윈도우 11에서 wmic가 사라져 예약 작업이 조용히 멈춘 이야기 (파이썬 대체 코드)

작성 2026-10-20

매일 자정에 도는 파이썬 작업이 있었습니다. 새 데이터를 모으고, 정적 사이트를 다시 만들어 배포하고, 다른 PC로 넘길 요약 파일을 만드는 작업입니다. 어느 날 보니 사이트가 하루 동안 갱신되지 않았고, 로그에는 이 한 줄만 있었습니다.

```
FileNotFoundError: [WinError 2] 지정된 파일을 찾을 수 없습니다
```

오류가 났는데도 작업은 죽지 않았고, 마지막 요약 단계만 어제 데이터로 정상 완료된 것처럼 끝났습니다. 원인과 해결을 정리합니다.

원인: wmic가 없다

각 단계 시작 전에 "같은 스크립트가 이미 돌고 있는지" 확인하는 코드가 있었습니다. 매시간 도는 빌드와 겹치지 않게 하려는 것입니다.

```
r = subprocess.run(
    ["wmic", "process", "where", "name like 'python%'", "get", "commandline"],
    capture_output=True, text=True)
return script_name in r.stdout
```

WMIC는 오래전에 지원 중단(deprecated)이 예고됐고, 최신 윈도우 11 빌드에는 기본으로 설치되어 있지 않습니다. 그래서 `subprocess.run`이 실행 파일을 찾지 못하고 `FileNotFoundError`를 냅니다. 저는 단계마다 `try/except`로 감싸고 오류를 로그에만 남겼기 때문에, 작업이 죽지 않고 해당 단계만 조용히 건너뛰었습니다.

대체 1: PowerShell CIM (추가 설치 없음)

`Get-CimInstance Win32_Process`가 WMIC와 같은 정보를 줍니다.

```
import subprocess

NO_WINDOW = 0x08000000  # 예약 작업에서 콘솔 창이 뜨지 않게

def is_running(script_name: str) -&gt; bool:
    ps = ("(Get-CimInstance Win32_Process "
          "-Filter \"Name like 'python%'\").CommandLine")
    r = subprocess.run(["powershell", "-NoProfile", "-Command", ps],
                       capture_output=True, text=True, errors="ignore",
                       creationflags=NO_WINDOW)
    if r.returncode != 0:
        raise RuntimeError(f"프로세스 확인 실패: {r.stderr[-200:]}")
    return script_name in r.stdout
```

- 필터는 WQL이라 *가 아니라 %를 씁니다(WMIC와 같은 문법).
- CREATE_NO_WINDOW가 없으면 예약 작업이 PowerShell 창을 띄웁니다.
- PowerShell 기동에 수백 ms가 걸리지만 하루 한 번 쓰는 용도에서는 상관없습니다.

대체 2: psutil (패키지를 추가해도 된다면)

```
import psutil

def is_running(script_name: str) -&gt; bool:
    for p in psutil.process_iter(["name", "cmdline"]):
        name = (p.info["name"] or "").lower()
        if name.startswith("python") and any(script_name in a for a in (p.info["cmdline"] or [])):
            return True
    return False
```

더 빠르고 운영체제에 상관없이 동작합니다. 일부 프로세스는 cmdline 접근이 거부되는데, process_iter에 속성 목록을 주면 예외 대신 None이 들어오므로 or []로 처리합니다.

진짜 수정: 점검이 실패하면 멈추게 한다

더 큰 문제는 호출하는 쪽이었습니다.

```
# 수정 전: 점검 실패도 "기다릴 게 없음"으로 취급됨
try:
    wait_until_free("build.py")
    run_build()
except Exception as e:
    log("build 실패", e)


# 수정 후: 대기에 제한 시간이 있고, 점검 자체가 깨지면 작업을 멈춘다
for _ in range(60):              # 최대 30분
    if not is_running("build.py"):
        break
    time.sleep(30)
else:
    raise RuntimeError("build.py가 30분 뒤에도 실행 중")
run_build()
```

그리고 마지막 요약 단계는 앞 단계가 성공했을 때만 요약을 만들게 바꿨습니다. 실패한 밤이 평온한 밤처럼 보이지 않게 하려는 것입니다.

윈도우 자동화 점검 목록

- 스크립트와 예약 작업에서 `wmic`를 검색합니다.
- `wmic process`는 `Get-CimInstance Win32_Process` 또는 `psutil`로 바꿉니다.
- `wmic os get …`, `wmic logicaldisk …`도 `Win32_OperatingSystem`, `Win32_LogicalDisk`로 바꿉니다.
- 사전 점검이 실패하면 작업을 계속하지 말고 멈추게 합니다.
- 예약 작업이 끝난 뒤 "오늘 날짜의 산출물이 생겼는가"를 따로 확인하는 점검을 둡니다.

저는 정보 사이트를 AI 코딩 에이전트와 함께 운영하며 이런 자동화를 매일 돌리고 있습니다. 그 사이트는 루리의 줍줍 (https://sungprofile.cloud/)이고, 자동화·개발 기록은 개발 지식 (https://sungprofile.cloud/ailog/)에 쌓고 있습니다.

관련: 개발 지식 전체

이 글에 대해 묻고 싶으면 ❓ 개발 FAQ에 남겨 주세요.

📤 공유 공유하기 카카오톡 🔗 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook